

BÁO CÁO TỔNG HỢP TUẦN 04

Tuần 04: 14/09/2026 - 18/09/2026

Họ tên sinh viên: Ngô Tiến Thành
Vị trí: Thực tập sinh Backend
Dự án: Hệ thống Dự Báo Nhu Cầu Bán Hàng (Sales Forecast System)
Kho lưu trữ mã nguồn (GitHub): <https://github.com/tienthanh-2105/SalesForecastSystem>

I. NHIỆM VỤ CẦN LÀM

Trong tuần thực tập thứ tư (từ ngày 14/09/2026 đến 18/09/2026), nhiệm vụ trọng tâm là ổn định nền tảng Backend, hoàn thiện xác thực và phân quyền, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, đồng thời phát triển các phân hệ dữ liệu chủ gồm Danh mục, Sản phẩm và Người dùng. Mỗi chức năng được triển khai xuyên suốt từ SQL Server, Entity Framework Core, tầng dịch vụ, REST API đến kiểm thử tích hợp trên hệ thống thật.

Ngày	Chủ đề	Mục tiêu cần đạt	Nhiệm vụ cần làm
14/09	Ổn định Xác thực, Phân quyền & Danh mục	Hoàn thiện nền tảng bảo mật, quản lý phiên và API danh mục; chốt baseline kiểm thử đầu tuần.	- Hoàn thiện đăng nhập JWT, LoginSession và logout thu hồi token. - Chuẩn hóa ba vai trò Admin, WarehouseManager và SalesStaff. - Xây dựng CRUD danh mục với validation và xử lý xung đột. - Hoàn thiện schema SQL Server cho 17 bảng nghiệp vụ. - Build sạch, chạy 69/69 kiểm tra HTTP và đồng bộ mã nguồn GitHub.
15/09	Xây dựng API Sản phẩm & Validation	Hiện thực module sản phẩm theo kiến trúc phân tầng, bảo đảm dữ liệu đầu vào và quyền truy cập hợp lệ.	- Bổ sung Product entity, EF configuration và DbSet. - Định nghĩa ProductRequest, ProductResponse và quy tắc validation. - Xây dựng ProductController với các API CRUD. - Kiểm tra SKU trùng, giá không hợp lệ, danh mục không tồn tại và ma trận quyền. - Cập nhật hướng dẫn chạy và IntegrationChecks.
16/09	Chuẩn hóa Schema & Cấu trúc Dịch vụ	Chuyển miền dữ liệu chính sang tiếng Anh và chuẩn hóa kết quả nghiệp vụ để dễ bảo trì, mở rộng.	- Chuyển tên bảng, entity và API chính sang tiếng Anh bằng script có version. - Bổ sung ServiceResult, ServiceError và ApiControllerBase. - Tách SessionService, CategoryService và cập nhật AuthService. - Bổ sung mô tả, URL hình ảnh và ngưỡng tồn tối thiểu cho sản phẩm. - Dọn các cấu trúc cũ, cập nhật script triển khai và xác minh database.

Ngày	Chủ đề	Mục tiêu cần đạt	Nhiệm vụ cần làm
17/09	Tìm kiếm, Lọc, Sắp xếp & Phân trang Sản phẩm	Hoàn thiện truy vấn danh sách sản phẩm có hiệu năng và kiểm soát cập nhật đồng thời.	• Xây dựng ProductQueryRequest, PagedResponse và ProductListItemResponse. • Tìm theo tên/SKU; lọc danh mục, trạng thái và mức tồn. • Sắp xếp theo tên, giá, ngày tạo hoặc tồn kho; phân trang ổn định. • Ánh xạ InventoryBalance để đọc tồn kho tổng hợp. • Áp dụng RowVersion và trả 409 khi dữ liệu cập nhật đã cũ.
18/09	Quản lý Người dùng & Kiểm thử Hồi quy	Hoàn thiện module người dùng dành cho Admin và xác minh toàn bộ nền tảng cuối tuần.	• Xây dựng DTO, IUserService, UserService và UserController. • Hỗ trợ xem, tạo, sửa, khóa/mở khóa và đặt lại mật khẩu. • Chuẩn hóa email, chống trùng, băm mật khẩu BCrypt và không lộ password hash. • Thu hồi phiên khi khóa tài khoản, đổi vai trò hoặc reset mật khẩu. • Bổ sung 42 kiểm tra người dùng; toàn bộ 202/202 HTTP và 7/7 ACID đạt.

II. NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ & THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

1. Kiến trúc phân tầng & Tổ chức các phân hệ Backend

- + **Presentation Layer (Controllers):** Các AuthController, CategoryController, ProductController và UserController tiếp nhận yêu cầu HTTP, kiểm tra ModelState, áp dụng JWT Authentication/RBAC và ánh xạ ServiceResult sang status code thống nhất.
- + **Business Logic Layer (Core):** Tổ chức DTO, interface service, RoleNames, ServiceError, ServiceResult và PagedResponse. Tầng Core không phụ thuộc trực tiếp vào SQL Server hay EF Core, giúp quy tắc nghiệp vụ dễ kiểm thử và tái sử dụng.
- + **Data Access Layer (Infrastructure):** Triển khai AuthService, SessionService, CategoryService, ProductService và UserService trên EF Core 8; ánh xạ entity bằng Fluent API và làm việc với SQL Server qua ApplicationDbContext.
- + **Database Layer:** Quản lý schema theo các SQL migration có version. Database gồm 17 bảng, 3 view và 2 stored procedure; sử dụng constraint, trigger, transaction và khóa để bảo vệ tính nhất quán của dữ liệu kho, nhập hàng và bán hàng.

2. Các kỹ thuật và mẫu thiết kế cốt lõi áp dụng trong tuần

- + **JWT kết hợp Session Database:** Mỗi access token chứa mã phiên đăng nhập. Middleware kiểm tra lại trạng thái phiên, tài khoản và vai trò ở từng request, nhờ đó token có thể bị thu hồi ngay khi logout, khóa tài khoản, đổi vai trò hoặc đặt lại mật khẩu.
- + **Database First với Migration có Version:** SQL Server sở hữu các quy tắc transaction, trigger, view và stored procedure. Các script triển khai có thể chạy lặp an toàn và ghi nhận SchemaVersion, giúp việc nâng cấp database rõ ràng, có thể xác minh.
- + **Result Pattern & Chuẩn hóa lỗi:** Service trả ServiceResult thay vì phụ thuộc HTTP. ApiControllerBase chuyển lỗi validation, không tìm thấy và xung đột nghiệp vụ thành các phản hồi 400, 404 và 409 nhất quán.
- + **Soft Delete & Optimistic Concurrency:** Sản phẩm được ngừng hoạt động thay vì xóa cứng để giữ lịch sử chứng từ. RowVersion phát hiện hai người cùng cập nhật một bản ghi và từ chối dữ liệu cũ.
- + **Ledger Tồn kho & ACID:** Tồn kho được suy ra từ sổ giao dịch append-only, không sửa trực tiếp trên sản phẩm. Transaction, khóa và ràng buộc database ngăn ghi nhận trùng hoặc phát sinh tồn kho âm.
- + **Integration/E2E Testing:** Bộ IntegrationChecks chạy API thật với SQL Server thật, bao phủ xác thực, phân quyền, validation, lỗi nghiệp vụ, thay đổi đồng thời và hồi quy giữa các module.

III. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CHI TIẾT THEO TỪNG NGÀY

1. Ngày 14/09/2026: Ổn định Xác thực, Phân quyền & Danh mục

- + **Hoàn thiện cơ sở dữ liệu:** Triển khai schema cho các nhóm người dùng, danh mục, sản phẩm, kho, đối tác, nhập hàng, bán hàng, giao dịch kho và dự báo; bổ sung khóa, chỉ mục, view và stored procedure cần thiết.
- + **Xác thực và quản lý phiên:** Hoàn thiện đăng nhập JWT với BCrypt, lưu LoginSession, xây dựng logout thu hồi đúng phiên và từ chối token cũ sau khi đăng xuất.
- + **Phân quyền:** Chuẩn hóa ba vai trò Admin, WarehouseManager và SalesStaff; kiểm tra đầy đủ các trường hợp 401, 403 và 200.
- + **API danh mục:** Xây dựng CRUD danh mục; xử lý dữ liệu rỗng, tên trùng, không tìm thấy và danh mục đang được sản phẩm sử dụng.
- + **Kiểm thử & Git:** Solution build thành công với 0 warning, 0 error; 69/69 kiểm tra HTTP đạt; mã nguồn được commit và đẩy lên GitHub.

2. Ngày 15/09/2026: Xây dựng API Sản phẩm & Validation

- + **Xây dựng mô hình dữ liệu:** Bổ sung Product entity, ProductConfiguration và DbSet trong ApplicationDbContext để ánh xạ bảng sản phẩm.
- + **Thiết kế DTO:** Tạo ProductRequest và ProductResponse, định nghĩa các giới hạn cho SKU, tên, giá, danh mục và trạng thái hoạt động.
- + **RESTful API:** Triển khai các endpoint xem danh sách, xem chi tiết, tạo, cập nhật và ngừng hoạt động sản phẩm trong ProductController.
- + **Validation & Phân quyền:** Kiểm tra SKU trùng, giá không hợp lệ, danh mục không tồn tại và quyền chỉnh sửa của Admin/WarehouseManager; SalesStaff chỉ được xem.

3. Ngày 16/09/2026: Chuẩn hóa Schema & Cấu trúc Dịch vụ

- + **Chuyển đổi tên miền dữ liệu:** Chuyển các bảng, entity, configuration, DTO và API chính từ tên tiếng Việt sang tiếng Anh bằng các script migration có version.
- + **Chuẩn hóa kết quả nghiệp vụ:** Bổ sung ServiceError, ServiceResult và ApiControllerBase để tách nghiệp vụ khỏi tầng HTTP và thống nhất phản hồi lỗi.
- + **Tách dịch vụ:** Hoàn thiện SessionService, CategoryService; cập nhật AuthService, JwtTokenService và SessionJwtEvents theo cấu trúc mới.
- + **Mở rộng sản phẩm:** Bổ sung mô tả, URL hình ảnh và ngưỡng tồn tối thiểu; cập nhật script deploy, verify và tải liệu database.

4. Ngày 17/09/2026: Tìm kiếm, Lọc, Sắp xếp & Phân trang Sản phẩm

- + **DTO truy vấn:** Xây dựng ProductQueryRequest, ProductListItemResponse và PagedResponse để chuẩn hóa danh sách có metadata phân trang.
- + **Nghiệp vụ truy vấn:** Hoàn thiện ProductService hỗ trợ tìm theo tên/SKU, lọc theo danh mục, trạng thái, mức tồn và kết hợp nhiều điều kiện.

+ **Sắp xếp & Phân trang:** Hỗ trợ sắp xếp theo tên, giá, ngày tạo hoặc tồn kho; áp dụng thứ tự phụ ổn định và giới hạn kích thước trang hợp lệ.

+ **Tồn kho & Đồng thời:** Ánh xạ InventoryBalance để trả tồn kho tổng hợp; sử dụng RowVersion phát hiện cập nhật đồng thời và trả 409 Conflict.

5. Ngày 18/09/2026: Quản lý Người dùng & Kiểm thử Hồi quy

+ **API quản lý người dùng:** Xây dựng UserController cho Admin với các chức năng xem danh sách/chi tiết, tạo, sửa, khóa/mở khóa và đặt lại mật khẩu.

+ **Validation & Bảo mật:** Chuẩn hóa email, chống trùng bằng nghiệp vụ và unique index; giới hạn mật khẩu, băm BCrypt và không trả password hash trong response.

+ **Thu hồi phiên:** Tự động vô hiệu hóa toàn bộ phiên cũ khi tài khoản bị khóa, thay đổi vai trò/thông tin nhận diện hoặc đặt lại mật khẩu; chặn Admin tự khóa hay tự đổi vai trò.

+ **Kiểm thử tổng thể:** Bổ sung 42 kiểm tra cho module người dùng. Toàn bộ 202/202 kiểm tra HTTP và 7/7 kiểm chứng ACID đạt; dữ liệu kiểm thử tạm được dọn sạch.

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT TUẦN & KẾ HOẠCH TIẾP THEO

1. Đánh giá chất lượng & Tiến độ thực hiện: Các mục tiêu nền tảng của Tuần 04 đã được hoàn thành cho phạm vi xác thực, phân quyền, danh mục, sản phẩm và người dùng. Hệ thống có thể demo các luồng đăng nhập, logout thu hồi token, kiểm soát quyền, quản lý dữ liệu chủ, tìm kiếm, lọc và phân trang. Solution build sạch; 202/202 kiểm tra HTTP và 7/7 kiểm chứng ACID đều đạt. Tiến độ MVP được ước tính khoảng 41%.

2. Đánh giá về mặt Kiến trúc & Kỹ thuật: Mã nguồn được tổ chức theo ba tầng API/Core/Infrastructure, giảm phụ thuộc chéo và chuẩn hóa kết quả nghiệp vụ. Cơ chế JWT kết hợp session database cho phép thu hồi token tức thời; database có migration version, transaction, ledger và kiểm chứng ACID. Product sử dụng soft delete và RowVersion; các danh sách lớn có truy vấn lọc, sắp xếp và phân trang ổn định.

3. Hạn chế còn tồn tại: Các thay đổi từ ngày 16/09 đến 18/09 đang ở working tree và cần được chia thành các commit dễ review. Kho, nhà cung cấp, khách hàng, phiếu nhập và đơn hàng mới có nền tảng database, chưa có API đầy đủ. Báo cáo doanh số, thuật toán dự báo, import/export Excel, frontend và CI tự động chưa được triển khai.

4. Kế hoạch Tuần 05 (Giai đoạn Kho, Đối tác & Giao dịch): Trong tuần tiếp theo, kế hoạch kỹ thuật tập trung vào các hạng mục chính sau:

- Rà soát working tree, chạy lại build và toàn bộ kiểm thử, sau đó chốt baseline thành các commit chức năng rõ ràng.
- Xây dựng API kho và nhà cung cấp; bổ sung validation, tìm kiếm, lọc trạng thái và phân trang.
- Xây dựng API khách hàng và chuẩn bị truy vấn lịch sử đơn hàng theo khách hàng.
- Triển khai phiếu nhập gọi stored procedure, xác minh tồn kho tăng đúng và retry không ghi nhận hai lần.
- Triển khai đơn hàng, bảo vệ không bán âm kho và chạy lại toàn bộ E2E của tuần hiện tại.
- Chuẩn bị dữ liệu bán hàng đáng tin cậy làm đầu vào cho báo cáo doanh số và lát cắt dự báo tối thiểu.